

第 1 章 绪论

1.1 探测对象、任务与观测体系

定义 1.1: 大气探测

对气象要素、天气现象及其变化进行观察、测量和记录，并对资料进行整理。它为天气预报、气候分析和大气科学研究提供观测依据。

分类的几条不同轴线

- **按手段：**目测、器测。目测重在现象识别，器测重在物理量的定量获取。
- **按测量方式：**接触式把感应元件置于被测介质中；遥感根据电磁波、声波等的发射、传播或散射特征反演目标性质。
- **按范围：**地面与近地层、边界层、高空、高层大气；专业探测还涉及土壤、水面、污染等。
- **按平台：**固定站、塔、系留平台；自由气球、船舶、飞机、卫星等移动平台。

发展脉络

经验目测与简单器具 → 温、压、湿等地面仪器及观测网 → 气球、经纬仪等高空观测 → 无线电探空、雷达和卫星等综合探测。

观测系统如何形成资料

观测对象 → 感应器 → 传递或信号转换 → 显示、记录 → 检查、订正与处理 → 可使用的资料。地面观测提供近地层状态，高空探测提供垂直结构；单点记录和空间观测网相互补充。

性质 1.1: 观测的“三性”

- **代表性：**观测值能在多大程度上反映指定时间、空间范围的实际情况。代表范围随要素、地形、下垫面、天气和平均时段而变。
- **准确性：**观测结果接近所要测量真值的程度。要同时控制仪器、方法、环境与读数等误差。
- **可比较性：**不同地点、时段的记录能在一致或可换算的条件下比较。要求明确时间、单位、安装高度、仪器特性和处理方法。

注意：“仪器更精密”不能自动保证代表性更好。研究局地湍流和研究区域气候，需要的空间尺度与响应速度不同。迁站、换仪器或改变平均方法，均可能在序列中造成非气候跃变。

1.2 仪器特性与动态响应

静态特性：输入不随时间变化时

设输入为 x 、输出为 y ，检定关系为 $y = f(x)$ 。

线性度 实际检定曲线与指定直线的接近程度；线性关系可写为 $y = kx + b$ 。

灵敏度 $K = dy/dx$ ；描述输入变化引起的输出变化。灵敏度高不等于误差小。

分辨率 能分辨的最小输入变化；量程是可测输入的范围。

重复性与精密度 相同条件下重复测量的一致程度，主要反映离散大小；准确性还涉及系统偏差。

迟滞 输入逐渐增大与逐渐减小时，输出曲线不重合；同一输入对应的读数与此前经历有关。

稳定性与信噪比 长期保持特性的能力，以及有效信号相对于噪声的强弱。

动态特性：输入变化时能否跟上

方程 1.1：一阶响应

$$\tau \frac{dy}{dt} + y = Kx(t).$$

对阶跃输入 $x = x_1$ ，有

$$y(t) = Kx_1 + [y(0) - Kx_1]e^{-t/\tau}.$$

τ 为时间常数：经过 τ ，输出完成总变化的 $1 - e^{-1} \approx 63.2\%$ ，剩余偏差为初值的 36.8%。

- τ 小，跟踪迅速； τ 大，快速起伏被削弱，记录具有较强的平滑效果。
- 平滑可用于平均量观测，但对瞬时极值和湍流脉动测量可能造成信息损失。
- 温度表可近似看作一阶系统；带惯性和恢复力的风向标通常需二阶模型。

$$J\ddot{y} + c\dot{y} + ky = kKx(t).$$

J 表示惯性， c 表示阻尼， k 表示恢复作用。阻尼过小会振荡、超调；过大则响应缓慢。仪器选择应同时看静态准确性与动态性能。

1.3 测量误差与检定

定义 1.2: 误差与订正

若测得值为 x_m 、参考真值为 x ，则误差 $\Delta x = x_m - x$ ，相对误差为 $\Delta x/x$ ($x \neq 0$)。订正值的符号相反： $C = x - x_m$ ，故 $x_{\text{corr}} = x_m + C$ 。

- **系统误差**：同一条件下按一定规律存在，如零点偏移、刻度偏差、辐射干扰。依靠检定、补偿、订正或改进方法减小；简单平均不能消除。
- **随机误差**：由多种微小不稳定因素引起；在独立、零均值等条件下，重复平均可减小其影响。
- **粗大错误**：错读、错记、失效、时间或单位错误等；应查明原因，不能作为正常随机误差直接平均。

间接测量的误差如何传递

若 $z = f(x_1, \dots, x_n)$ ，小误差的一阶近似为

$$\Delta z \simeq \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i.$$

独立随机输入的不确定度可按方差传播：

$$u_z^2 \simeq \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u_i^2.$$

若输入相关，须增加协方差项；不能把所有误差都机械地平方相加。 n 次独立同分布观测平均值的随机标准差为 $\sigma/\sqrt{n}$ 。

检定与使用检查

1. 与参考仪器在相同条件下比较，建立检定曲线或逐段订正值。
2. 检查零点、量程、升降程迟滞和响应时间；不能只检一个点就推断全量程。
3. 使用时保持与检定相容的安装、通风、供电和环境条件，并检查污染、老化与机械摩擦。
4. 记录仪器和处理方法的变更，保证资料可追溯。

注意：误差是测量值与真值之差，真值通常不能精确获得；不确定度是对测量结果分散性的量化表征，二者不能当作完全相同的概念。